

2012 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一 (10) (1) 求圆域 $\{z: |z-1| < 1\}$ 在映射 $w = 2z - i$ 下的像。

(2) 讨论函数 $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。

二 (6) 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 满足: $u(x, y) = 2(x-1)y$, $f(2) = i$

三 (60) 计算下列积分:

(1) $\int_C (x^2 + iy) dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 从点 $z=0$ 到 $z=1+i$ 的直线段; 2)

从点 $z=0$ 到点 $z=1+i$ 的抛物线 $y = x^2$ 。

$$(2) \int_{|z|=1} \frac{\sin z}{(z^2 + 2z + 2)(z^2 - 3)} dz$$

$$(3) \int_{|z-i|=2} \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1} dz$$

$$(4) \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^3(z-1)(z-3)}$$

$$(5) \int_{|z|=2} \frac{1}{z^2 |z-1|^2} dz$$

$$(6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

$$(7) \int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta$$

$$(8) \int_{|z|=2} \frac{z^3}{1-z} e^{\frac{1}{z}} dz$$

$$(9) \int_{|z|=3} (z+1) \ln\left(1-\frac{2}{z}\right) dz$$

四 (6) 求函数 $f(z) = \frac{z}{z^2 + 3z + 2}$ 在点 $z = 2$ 处的 Taylor 级数展开式。

五 (12) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$ 分别在下列圆环域中展开为罗伦 (Laurent) 级数

1) $0 < |z| < 1$, 2) $0 < |z-1| < 1$ 。

六 (6) 设 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 所围成的闭区域 $\bar{D}$ 上解析 (在 D 的边界 C 上当然解析),

证明: $|f(z)|$ 在 D 内部不超过它在 C 上的最大值 M 。